Текст защиты курсового проекта

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Чемоданов Никита Сергеевич, группа ИПо-41

План с паузами и переходами: 6 мин 50 с. Это ориентир для репетиции; фактическое время нужно проверить с таймером.

Слайд 1. Титульный слайд

План: 0:00–0:20.

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Чемоданов Никита Сергеевич. Тема моей курсовой работы — «Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина». Далее расскажу, как устроен модуль и как проверялась его работа.

Слайд 2. Актуальность

План: 0:20–0:50.

Актуальность темы связана с ростом интернет-торговли. Магазину нужен электронный каталог с достоверными сведениями о товарах. При расширении ассортимента ручное ведение данных усложняется: меняются цены, описания и наличие. Поэтому нужны средства автоматизации, которые помогают поддерживать каталог в актуальном состоянии.

Слайд 3. Цель и задачи

План: 0:50–1:30.

Цель работы — разработать и проверить модуль управления каталогом товаров интернет-магазина. Для этого необходимо определить требования к товарам и категориям, выбрать средства разработки, спроектировать базу данных и интерфейс, реализовать операции каталога. Проверка результата включает подготовку демонстрационных данных, испытание допустимых и ошибочных запросов, а также описание ограничений программы. Далее рассмотрим устройство каталога.

Слайд 4. Основные понятия

План: 1:30–1:55.

Товарная позиция — отдельная запись о товаре. Например, десять одинаковых синих ручек представлены одной позицией с остатком десять. Категория объединяет товары по назначению. Артикул — уникальное обозначение позиции; он позволяет различать товары с похожими названиями.

Слайд 5. Модель данных

План: 1:55–2:35.

В базе две таблицы: категории и товары. Одна категория может включать несколько товаров, а каждый товар относится к одной категории. На примере слева три товара записаны отдельными строками и ссылаются на одну категорию.

Поля товара справа также перечислены отдельно: артикул, название, категория, цена, остаток, описание и две даты. Цена хранится в копейках, даты заполняются автоматически. Такая связь позволяет изменять название категории без изменения ссылки у каждого товара.

Слайд 6. Карточка и редактирование товара

План: 2:35–3:10.

Слева показана карточка товара, справа — форма редактирования. Менеджер меняет сведения в форме и отправляет их на сервер.

Приложение написано на Python. FastAPI принимает запрос, сервер проверяет данные, а функции catalog.py сохраняют их в SQLite через SQLAlchemy. После успешного сохранения открывается карточка с результатом. Схема внизу показывает путь запроса.

Слайд 7. Интерфейс каталога

План: 3:10–3:35.

Это основной экран модуля — список товаров. Сверху находятся поиск и фильтры, ниже — найденные позиции. Из списка открываются карточки и формы редактирования. На странице отображается до десяти товаров. При переходе на следующую страницу выбранные условия сохраняются.

Слайд 8. Пример совместного отбора

План: 3:35–4:05.

Здесь задано слово «ручка», категория письменных принадлежностей, цена от 50 до 80 рублей и наличие. Найдены синяя и красная ручки по 54 рубля 90 копеек. Гелевая ручка за 79 рублей 90 копеек исключена из-за нулевого остатка. Все условия применяются одновременно. Перейду к проверкам приложения.

Слайд 9. Как проверялся продукт

План: 4:05–4:20.

Для каждого сценария задавались действие и ожидаемый результат. Затем проверялись ответ интерфейса и сохранённые данные через API. Приложение запускалось с отдельной временной базой.

Слайд 10. Добавление, изменение и удаление

План: 4:20–4:50.

Сначала проверено создание товара с ценой 49 рублей 90 копеек и остатком 24. Затем цена изменена на 54 рубля 90 копеек, остаток — на 18. Данные интерфейса и API совпали с ожидаемыми.

Отмена удаления сохранила товар. После подтверждённого удаления обращение к его записи вернуло код 404 — товар не найден.

Слайд 11. Проверка ошибочной цены

План: 4:50–5:20.

Отдельно проверена цена 1.234. Для цены разрешено не больше двух знаков после разделителя, поэтому такое значение должно отклоняться.

Приложение показало сообщение об ошибке и вернуло код 422. Введённое значение осталось в форме для исправления. Сохранённая запись не изменилась: цена по-прежнему составляла 49 рублей 90 копеек.

Слайд 12. Проверка удаления категории

План: 5:20–5:50.

Следующая проверка — попытка удалить категорию с товарами. В интерфейсе показано объяснение, а кнопка подтверждения отсутствует.

При прямом запросе сервер также отказал в удалении и вернул код 409. Через API проверено, что категория сохранилась, а список её товаров не изменился. Проверка подтверждает правило связи, показанное на пятом слайде.

Слайд 13. Результаты тестирования

План: 5:50–6:10.

В повторном прогоне 9 ноября пройдены 154 автоматических теста и 14 браузерных сценариев. Проверены операции каталога, ошибочные данные, поиск и сохранность записей. Шесть сценариев описаны в отчёте подробно; они входят в число четырнадцати. Эти результаты относятся к локальному режиму работы.

Слайд 14. Выводы по задачам

План: 6:10–6:40.

По задачам работы определены требования и выбраны средства разработки. Спроектированы база данных и веб-интерфейс. Реализованы операции товаров и категорий, поиск и фильтрация. Подготовлены 1200 учебных товаров в 12 категориях и выполнены проверки.

Ограничения описаны отдельно: модуль предназначен для локального ведения каталога. Авторизация, заказы и складские движения в него не входят. Модуль разработан и проверен в указанных условиях.

Слайд 15. Спасибо за внимание

План: 6:40–6:50.

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы и при необходимости показать работу программы.